

Лабораторная 3

Изучить и реализовать MLP (многослойная искусственная нейронная сеть) для классификации нелинейно разделимых данных.

1. Сгенерируйте данные (любым методом из `sklearn.datasets`).
2. Визуализируйте данные на плоскости.
3. Создайте MLP: вход (2 нейрона), скрытый слой (4 нейрона, ReLU), выход (1 нейрон, sigmoid) – можете использовать `pytorch` / `keras`
4. Разделите данные (80% — обучение, 20% — тест).
5. Обучите на 1000 эпох, постройте график потерь.
6. Оцените точность на тесте.
7.
 - Если увлеклись, можно реализовать MLP для решения XOR.

Лабораторная 4

1. Сгенерировать набор данных при помощи `make_classification` из `sklearn`.
2. Построить нейронную сеть для решения задачи классификации (можете использовать лабораторную 3).
3. Исследовать влияние различных классификаторов на качество модели (SGD, Adam, RMSProp), записать выводы.
4. Добавить к модели метод регуляризации Dropout и повторить пункт 3 уже с ним.

Дополнительное задание:

Повторить пункты 2-4 для набора данных MNIST.

Лабораторная 5

1. Построить CNN для бинарной классификации изображений.
2. Загрузить [датасет](#).
3. Выполнить аугментацию изображений.
4. Обучить модель на обученном датасете.
5. Получить метрику ROC-AUC.
6. Добиться значения ROC-PAUC > 0.6.

Дополнительное задание:

Сделать интерфейс,, в который можно загружать изображение и получать информацию о том, человек находится на фото или лошадь

Лабораторная 6

1. Необходимо найти датасет на `huggingface` или `kaggle`. В датасете обязательно должны быть временные метки.
2. На основе этого датасета необходимо построить рекурсивную или гибридную модель прогнозирования одного из представленных в нем признаков.

Пример:

Набор данных со статистикой по просмотрам видео на YouTube. Можно спрогнозировать

будущее количество просмотров видео в зависимости от дня недели, соотношения лайков и дизлайков. Помните, можно опираться на несколько признаков.